Fiche de révision : Équations différentielles

EDO du 1er ordre · EDO du 2e ordre · Conditions initiales

EDO du 1er ordre, homogène

Forme : $y' + p(x)\,y = 0$

Méthode : séparation des variables ou équation caractéristique.

Équation caractéristique : $r + p = 0 \Rightarrow r = -p$

$$\boxed{y(x) = C\,e^{-\int p(x)\,dx}}$$

Si p est constant : $y' + ay = 0 \Rightarrow y = Ce^{-ax}$

EDO du 1er ordre avec second membre

Forme : $y' + p(x)\,y = q(x)$

Solution générale : $y = y_h + y_p$

- y_h : solution de l'équation homogène associée
- y_p : une solution particulière

Méthode de variation de la constante : Poser $y = C(x) \cdot y_h$, dériver et substituer pour trouver $C'(x)$.

EDO du 2e ordre, homogène

Forme : $ay'' + by' + cy = 0 \quad (a, b, c \text{ constants})$

Équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$

Discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ **:**

$\Delta > 0$ $\quad r_1 \neq r_2$ réels : $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

$\Delta = 0$ $\quad r_1 = r_2 = r$: $y = (C_1 + C_2 x)e^{rx}$

$\Delta < 0$ $\quad r = \alpha \pm \beta i$: $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

EDO du 2e ordre avec second membre

Forme : $ay'' + by' + cy = f(x)$

Solution générale : $y = y_h + y_p$

Choix de y_p (second membre $f(x)$) :

- $f(x) = e^{\lambda x}$ et λ **pas** racine carac. : $y_p = Ae^{\lambda x}$
- $f(x) = e^{\lambda x}$ et λ racine simple : $y_p = Axe^{\lambda x}$
- $f(x) = \cos(\omega x)$ ou $\sin(\omega x)$: $y_p = A \cos \omega x + B \sin \omega x$
- $f(x)$ polynôme de degré n : y_p polynôme de degré n

Attention ! Si $e^{\lambda x}$ est déjà solution de l'homogène, multiplier y_p par x (ou x^2 si racine double).

Conditions initiales

Après avoir trouvé la solution générale (avec les constantes C, C_1, C_2), appliquer les conditions données :

Pour un 1er ordre : 1 condition $\Rightarrow$ 1 équation pour C

Pour un 2e ordre : 2 conditions $y(x_0) = a$, $y'(x_0) = b \Rightarrow$ système de 2 équations pour C_1 et C_2

Méthode en 4 étapes

1. Écrire l'équation caractéristique

2. Résoudre : calculer Δ et les racines

3. Écrire y_h selon le cas ($\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$)

4. Trouver y_p si second membre, puis $y = y_h + y_p$

5. (Si C.I.) Dériver y, substituer les conditions, résoudre le système

© Rohan Fossé